

Documentación Técnica de Laboratorio

Ataques de Capa 2 y Capa de Aplicación en Redes Conmutadas
VTP Attacks · DTP VLAN Hopping · DNS Spoofing / DNS Poisoning

Estudiante	Enmanuel Feliz
Matrícula	2025-1402
Sección	2-1C
Asignatura	Seguridad en Redes
Institución	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Departamento	Tecnología de la Información y Sistemas (TSI)
Entorno de simulación	PNETLab (Cisco IOS + Docker)

1. Objetivo del Laboratorio

El presente documento describe, de forma técnica y profesional, la ejecución de tres ataques clásicos a infraestructuras de red conmutadas y de resolución de nombres, realizados en un entorno controlado de laboratorio (PNETLab) con fines estrictamente académicos, bajo un contrato de ética firmado para la asignatura de Seguridad en Redes.

El objetivo general es comprender, desde la perspectiva ofensiva, las debilidades de configuración por defecto en switches Cisco (VTP y DTP) y en la resolución de nombres DNS mediante ARP Poisoning, para luego documentar y aplicar las contramedidas correspondientes.

Objetivos específicos

- Manipular el dominio VTP de un switch Cisco para inyectar y eliminar VLANs no autorizadas.
- Explotar la negociación automática de enlaces troncales (DTP) para convertir un puerto de acceso en un puerto troncal sin autorización administrativa.
- Realizar envenenamiento de caché ARP/DNS para suplantar la resolución del dominio `itla.edu.do` y redirigirla hacia un servicio web local controlado por el atacante.
- Documentar cada ataque junto con su respectiva contramedida de mitigación.

Nota ética: Todas las pruebas descritas en este documento se ejecutaron exclusivamente dentro de un laboratorio virtual aislado (PNETLab), sin conexión a redes de producción ni a la infraestructura real de ITLA. Las técnicas aquí documentadas no deben aplicarse fuera de entornos autorizados.

2. Documentación de la Red

2.1 Topología General

La topología utilizada para los tres ataques se construyó en PNETLab e incluye un router de borde, un switch Cisco como punto central de conmutación, dos contenedores Docker (uno de ellos utilizado como "atacante" y otro como estación auxiliar) y un host Linux conectado mediante un enlace troncal hacia el switch.

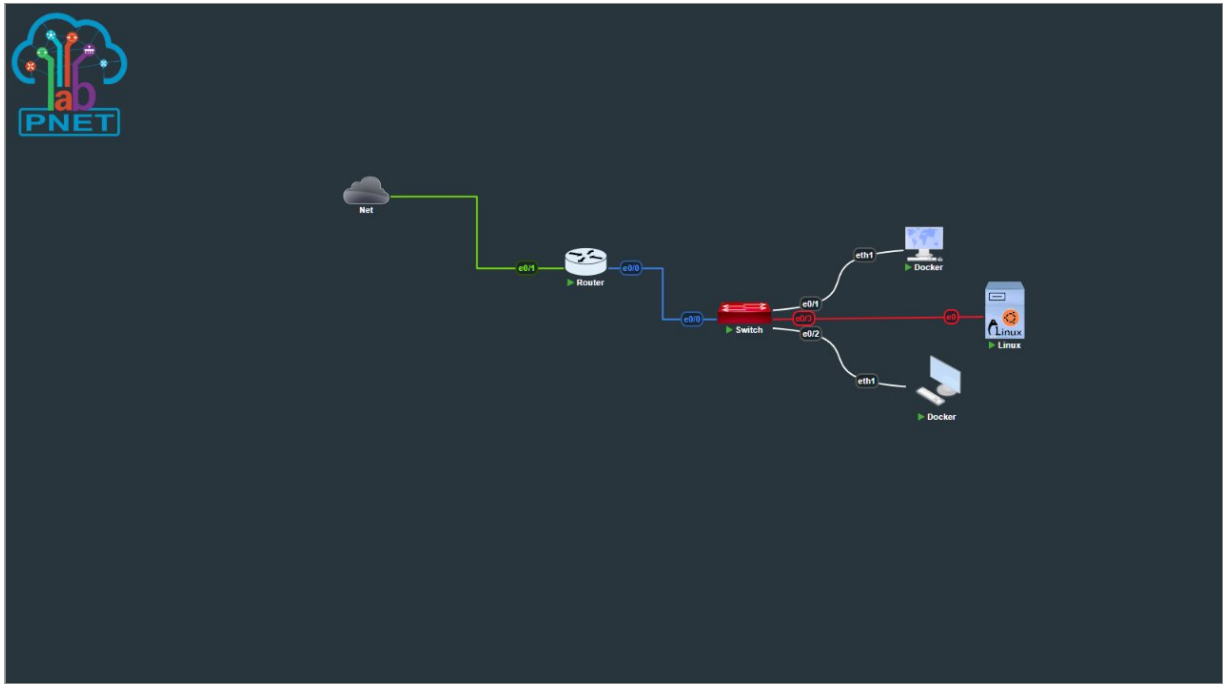


Figura 1. Topología general del laboratorio (PNETLab) — Enmanuel Feliz, Matrícula 2025-1402.

2.2 Direccionamiento e interfaces

Dispositivo	Interfaz	Conexión	Función
Net (Cloud)	—	Router e0/1	Salida a red externa / Internet del laboratorio
Router	e0/1	Net	Enlace WAN
Router	e0/0	Switch e0/0	Enlace LAN hacia el switch
Switch	e0/0	Router e0/0	Trunk 802.1Q (VLANs 1, 10)
Switch	e0/1	Docker (eth1)	Puerto de acceso — host Docker #1
Switch	e0/2	Docker (eth1)	Puerto de acceso — host Docker #2 (atacante)
Switch	e0/3	Linux (e0)	Puerto de acceso (víctima de DTP Hopping)

2.3 VLANs y dominio VTP

Parámetro	Valor
Dominio VTP	NetSec.local
VLAN nativa	1 (default)

VLANs activas en el enlace troncal Switch-Router	1, 10
Subred de los contenedores Docker (atacante)	14.2.0.0/24
Subred de gestión del laboratorio (evildead / Proxmox)	10.0.0.0/24

2.4 Herramientas utilizadas

- **Sistema operativo de ataque:** Contenedor Docker basado en Linux con Python 3.
- **Librería principal:** `Scapy` (manipulación de tramas Ethernet, VTP, DTP, ARP y DNS a bajo nivel).
- **Dispositivo objetivo:** Switch Cisco IOS (emulado en PNETLab).
- **Captura y verificación:** Wireshark / tcpdump, y comandos `show` en el switch (`show vtp status`, `show interfaces trunk`, `show interface <int> switchport`).

3. Ataque 1 – VTP Attack (Inyección y Eliminación de VLANs)

3.1 Objetivo del ataque

VLAN Trunking Protocol (VTP) permite a los switches Cisco sincronizar su base de datos de VLANs dentro de un mismo dominio de administración. Si un switch atacante (o un host capaz de inyectar tramas VTP) anuncia un número de revisión de configuración (*configuration revision*) superior al del switch legítimo, este último aceptará la nueva base de datos como autoritativa, permitiendo así **agregar VLANs no autorizadas o eliminar VLANs existentes** en toda la red, provocando interrupciones de conectividad (denegación de servicio a nivel de capa 2).

3.2 Objetivo del script

El script `vtp_attack.py` construye y envía tramas VTP Summary Advertisement y Subset Advertisement manualmente con Scapy, suplantando al switch legítimo dentro del dominio `NetSec.local`, con el fin de:

- Anunciar una versión de configuración superior a la actual del switch víctima.
- Incluir una nueva VLAN dentro del Subset Advertisement (ataque de creación de VLAN).
- Enviar un Subset Advertisement sin una VLAN previamente existente (ataque de eliminación de VLAN).

3.2.1 Parámetros usados

Parámetro	Descripción
<code>--iface</code>	Interfaz de red por la cual se inyectan las tramas (ej. <code>eth1</code>).
<code>--domain</code>	Nombre del dominio VTP a suplantar (<code>NetSec.local</code>).
<code>--revision</code>	Número de revisión de configuración a anunciar; debe ser mayor al actual del switch víctima.
<code>--vlan-id</code>	Identificador numérico de la VLAN a crear o eliminar (ej. 999).
<code>--vlan-name</code>	Nombre de la VLAN a anunciar (modo creación).
<code>--mode</code>	<code>add</code> para agregar la VLAN, <code>delete</code> para excluirla del Subset Advertisement.

3.2.2 Requisitos para utilizar la herramienta

- Acceso de capa 2 al mismo dominio de difusión del switch (puerto de acceso conectado al switch víctima).
- Permisos de superusuario (`root`) para envío de tramas raw mediante Scapy.
- Python 3.10+ con la librería `scapy` instalada.
- Conocer el nombre del dominio VTP y la revisión de configuración actual (obtenible por captura pasiva o `show vtp status` si se tiene acceso previo).
- El switch víctima debe estar configurado en modo VTP **Server** o **Client** (no *Transparent*) para procesar los anuncios.

3.2.3 Funcionamiento del script

1. Construye una trama Ethernet con destino multicast `01:00:0c:cc:cc:cc` (CDP/VTP/DTP) encapsulada en 802.1Q sobre VLAN 1 (nativa).
2. Construye la cabecera VTP (versión 2), tipo de mensaje *Summary Advertisement*, incluyendo el dominio, longitud del nombre de dominio y el número de revisión de configuración inyectado.

3. Construye un *Subset Advertisement* con la(s) VLAN(es) deseada(s): para el modo `add` incluye una entrada VLAN adicional con el ID y nombre especificados; para el modo `delete` omite la entrada de la VLAN objetivo respecto a la base de datos actual.
4. Envía las tramas mediante `sendp()` en la interfaz indicada.
5. El switch víctima recibe el anuncio, compara el número de revisión recibido contra el propio; al ser mayor, sincroniza su base de datos VTP, aplicando los cambios (alta o baja de VLAN) en toda la red del dominio.

3.3 Capturas de pantalla

[Espacio reservado — Capturas del estado de `show vtp status` y `show vlan brief` antes y después del ataque VTP. Insertar capturas correspondientes a la creación y eliminación de la VLAN.]

3.4 Contramedidas

- **VTP versión 3 con contraseña:** configurar `vtp password <clave>` y, de ser posible, `vtp version 3`, que añade autenticación más robusta y un servidor primario único.
- **VTP Transparent / desactivar VTP:** en switches donde no se requiera sincronización automática de VLANs, configurar `vtp mode transparent` para que el switch no procese ni propague anuncios VTP recibidos.
- **Port Security / control de acceso físico:** restringir qué dispositivos pueden conectarse a los puertos de acceso, evitando que un host no autorizado inyecte tramas hacia el dominio VTP.
- **Monitoreo:** habilitar alertas SNMP/Syslog ante cambios en el número de revisión de configuración VTP (`vtp status`) para detectar anomalías de forma temprana.

4. Ataque 2 — DTP VLAN Hopping (Conversión de Puerto Acceso a Troncal)

4.1 Objetivo del ataque

Dynamic Trunking Protocol (DTP) permite a los switches Cisco negociar automáticamente si un enlace debe operar como puerto de acceso o como troncal 802.1Q. Cuando un puerto está configurado en modo administrativo `dynamic desirable` (o `dynamic auto` frente a un extremo que ofrece `desirable`), un host atacante puede enviar tramas DTP simulando ser un switch que desea formar un enlace troncal. Si la negociación es aceptada, el puerto pasa de modo operativo *access* a *trunk*, permitiendo al atacante recibir tráfico etiquetado de **todas las VLANs permitidas** en ese enlace (VLAN Hopping).

4.2 Objetivo del script

El script `dtp_attack.py` genera y envía tramas DTP de tipo *Desirable* hacia el switch a través del puerto `e0/3`, con el objetivo de forzar la renegociación del enlace y convertir dicho puerto de **acceso (static access)** a **troncal (trunk)**, habilitando el etiquetado 802.1Q sobre todas las VLANs permitidas.

4.2.1 Parámetros usados

Parámetro	Descripción
<code>--iface</code>	Interfaz Ethernet del host atacante conectada al puerto víctima del switch.
<code>--neighbor-type</code>	Tipo de negociación DTP a anunciar: <code>desirable</code> (recomendado) o <code>trunk</code> .
<code>--encap</code>	Tipo de encapsulación a negociar (802.1Q / ISL); por defecto 802.1Q.
<code>--interval</code>	Intervalo en segundos entre envíos sucesivos de tramas DTP (por defecto, similar al temporizador nativo de ~30s).
<code>--count</code>	Número de tramas DTP a enviar antes de finalizar la negociación.

4.2.2 Requisitos para utilizar la herramienta

- El puerto del switch al que se conecta el atacante debe estar en modo administrativo `dynamic auto` o `dynamic desirable` (configuración por defecto en muchos switches Cisco, como se observa en la Figura 2).
- Acceso de capa 2 directo al puerto objetivo (sin switches intermedios que filtren CDP/DTP).
- Python 3.10+ con `scapy`.
- Permisos de superusuario para el envío de tramas raw.

4.2.3 Funcionamiento del script

1. Construye una trama Ethernet con MAC destino multicast `01:00:0c:cc:cc:cc`.
2. Encapsula un mensaje DTP versión 1 con los TLVs: *Domain*, *Status* (Desirable), *DTP Type* (802.1Q) y *Neighbor* (dirección MAC del host atacante).
3. Envía la trama de forma periódica mediante `sendp(..., loop=True, inter=interval)`.
4. El switch, al recibir el anuncio *Desirable* en un puerto configurado en `dynamic desirable` / `auto`, completa la negociación DTP y cambia su **Operational Mode** de `static access` a `trunk`.
5. A partir de ese momento, el atacante puede recibir tramas 802.1Q etiquetadas de todas las VLANs permitidas en el troncal (*Trunking VLANs Enabled: ALL*), pudiendo realizar sniffing entre VLANs o inyectar tráfico etiquetado hacia VLANs a las que normalmente no tendría acceso.

4.3 Capturas de pantalla

```
Switch#sh int tr
Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Et0/0     on            802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1,10

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     1

Switch#sh int e0/3 sw
Switch#sh int e0/3 switchport
Name: Et0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

Figura 2. Estado del puerto Et0/3 ANTES del ataque DTP — Administrative Mode: dynamic desirable, Operational Mode: static access. El acceso a VLAN 10 aparece "Inactive".


```
Switch#sh int e0/3 switchport
Name: Et0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

Figura 3. Estado del puerto Et0/3 DESPUÉS del ataque DTP — `Operational Mode: trunk`, encapsulación operativa `dot1q`, `Trunking VLANs Enabled: ALL`, VLAN 10 ahora activa (VLAN0010).

4.4 Contramedidas

- **Desactivar DTP en puertos de acceso:** configurar `switchport mode access` junto con `switchport nonegotiate` en todos los puertos destinados a hosts finales, evitando cualquier negociación DTP.
- **No usar modos dinámicos:** evitar `dynamic auto` y `dynamic desirable` en interfaces de acceso; estos modos son la configuración por defecto y representan el principal vector del ataque demostrado.
- **Port Security:** limitar direcciones MAC por puerto para dificultar la suplantación de un dispositivo legítimo.
- **VLAN de acceso dedicada y no nativa:** asignar explícitamente cada puerto de acceso a su VLAN correspondiente y nunca a la VLAN nativa del troncal.

5. Ataque 3 — DNS Spoofing / DNS Poisoning (itla.edu.do)

5.1 Objetivo del ataque

El objetivo de este ataque es interceptar las consultas DNS realizadas por un host víctima hacia el dominio `itla.edu.do` y responder de forma fraudulenta antes que el servidor DNS legítimo, indicando que dicho dominio resuelve a la dirección IP de un servicio web local controlado por el atacante. Para lograr la posición de "hombre en el medio" necesaria, el ataque se apoya en un envenenamiento de caché ARP (ARP Poisoning) previo, que permite al atacante interceptar el tráfico entre la víctima y su puerta de enlace.

5.2 Objetivo del script

El script `dns_spoof.py` combina dos funciones: (1) un módulo de ARP Poisoning que envenena las tablas ARP de la víctima y de la puerta de enlace para situarse en la ruta del tráfico, y (2) un sniffer/spoofers DNS que intercepta peticiones tipo A para `itla.edu.do` (y opcionalmente sus subdominios) y responde con la IP del servicio web local del atacante.

5.2.1 Parámetros usados

Parámetro	Descripción
<code>--iface</code>	Interfaz de red del atacante usada para sniffing e inyección.
<code>--victim-ip</code>	Dirección IP del host víctima.
<code>--gateway-ip</code>	Dirección IP de la puerta de enlace / router.
<code>--target-domain</code>	Dominio a suplantar (<code>itla.edu.do</code>).
<code>--spoof-ip</code>	Dirección IP del servicio web local que se entregará como respuesta falsa.
<code>--arp-interval</code>	Intervalo en segundos entre cada par de tramas ARP gratuitas enviadas para mantener el envenenamiento.

5.2.2 Requisitos para utilizar la herramienta

- El atacante debe estar en el mismo segmento de capa 2 (misma VLAN/subred) que la víctima y la puerta de enlace.
- Python 3.10+ con `scapy`; habilitar reenvío de paquetes IP en el host atacante (`sysctl net.ipv4.ip_forward=1`) para no interrumpir la conectividad de la víctima.
- Servicio web local (ej. servidor HTTP/HTTPS de prueba) escuchando en la IP indicada en `--spoof-ip`, que simule un portal de ITLA.
- Permisos de superusuario para el envenenamiento ARP y el sniffing de paquetes UDP/53.

5.2.3 Funcionamiento del script

1. **Fase de envenenamiento ARP:** el script envía periódicamente paquetes ARP "is-at" falsificados a la víctima (asociando la IP de la puerta de enlace con la MAC del atacante) y a la puerta de enlace (asociando la IP de la víctima con la MAC del atacante), situándose en medio de la comunicación.
2. **Sniffing de tráfico DNS:** mediante `scapy.sniff()` con filtro `udp port 53`, el script inspecciona cada consulta DNS que pasa por la interfaz.
3. **Filtrado por dominio:** si el campo *Question Name* de la consulta coincide con `itla.edu.do` (o el dominio configurado), el script construye una respuesta DNS falsificada.

4. **Construcción de la respuesta falsa:** se genera un paquete `IP/UDP/DNS` con los mismos campos de transacción (*Transaction ID*, puertos, direcciones origen/destino invertidos) que la consulta original, con un registro de respuesta tipo A que apunta a `--spoof-ip`.
5. **Envío de la respuesta:** la respuesta falsa se envía a la víctima antes de que llegue (o en lugar de) la respuesta legítima del servidor DNS real.
6. **Resultado:** el navegador de la víctima resuelve `itla.edu.do` a la IP del servicio web local del atacante y carga dicho contenido en lugar del sitio legítimo.

5.3 Capturas de pantalla

[Espacio reservado — Captura del equipo víctima ANTES del ataque: resultado de `nslookup itla.edu.do` / `ping itla.edu.do` mostrando la IP pública legítima, y tabla ARP sin envenenar.]

[Espacio reservado — Captura DURANTE/DESPUÉS del ataque: resultado de `nslookup itla.edu.do` mostrando la IP falsificada (servicio web local), tabla ARP envenenada, y captura del navegador cargando el sitio falso.]

[Espacio reservado — Captura del tráfico en Wireshark mostrando las tramas ARP "is-at" falsificadas y la respuesta DNS spoof correspondiente al dominio `itla.edu.do`.]

5.4 Contramedidas

- **Dynamic ARP Inspection (DAI):** habilitar DAI en los switches, validando las asociaciones IP-MAC contra la tabla de DHCP Snooping, descartando paquetes ARP no válidos.
- **DHCP Snooping:** requisito previo para DAI; evita que hosts no autorizados respondan a peticiones DHCP y construye la base de confianza IP-MAC-puerto.
- **Port Security:** limitar y fijar las direcciones MAC permitidas por puerto.
- **DNSSEC:** firmar digitalmente las zonas DNS (`itla.edu.do`) para que los resolutores puedan validar la autenticidad de las respuestas y rechazar registros falsificados.
- **DNS sobre TLS/HTTPS (DoT/DoH) y HTTPS con HSTS:** cifrar las consultas DNS y forzar conexiones HTTPS para que un sitio falso no pueda presentar un certificado válido del dominio real.
- **Monitoreo de IDS/IPS:** detectar patrones de ARP gratuitos repetidos y respuestas DNS duplicadas/anómalas para la misma transacción.

6. Entregables del Laboratorio

6.1 Estructura de repositorios

Conforme a los requisitos de la tarea, cada script cuenta con su propio repositorio independiente (o subcarpeta dedicada dentro del repositorio principal de la asignatura), cada uno con su respectivo video demostrativo, documentación técnica y capturas.

Ataque	Script	Repositorio / Carpeta
VTP Attack (alta/baja de VLAN)	vtp_attack.py	NetSec/Semana 4 DNS - DTP - VTP/VTP
DTP VLAN Hopping	dtp_attack.py	NetSec/Semana 4 DNS - DTP - VTP/DTP
DNS Spoofing/Poisoning	dns_spoof.py	NetSec/Semana 4 DNS - DTP - VTP/DNS

6.2 Contenido por repositorio/carpeta

- Video demostrativo (máx. 5 minutos): topología visible con nombre y matrícula, hora y fecha visibles, rostro y voz del estudiante, demostración del ataque y de la contramedida.
- Script de la herramienta (.py) con comentarios.
- Documentación técnica profesional (este documento, en formato PDF y README).
- Capturas de pantalla del antes/después de cada ataque.

6.3 Lista de reproducción de YouTube

[Espacio reservado — Enlace a la lista de reproducción de YouTube con los tres videos: VTP Attack, DTP VLAN Hopping, DNS Spoofing/Poisoning.]

6.4 Enlaces de repositorios

[Espacio reservado — Enlaces finales a:
Repositorio principal: <https://github.com/Enmafs/NetSec/tree/main/Semana%204%20DNS%20-%20DTP%20-%20VTP>
Subcarpetas/repos individuales por script (VTP, DTP, DNS).]

7. Conclusiones

Los tres ataques demostrados (VTP, DTP VLAN Hopping y DNS Spoofing/ARP Poisoning) explotan configuraciones por defecto que priorizan la conveniencia operativa sobre la seguridad: dominios VTP sin autenticación, puertos en modos de negociación dinámica de troncales, y resolución de nombres sin verificación criptográfica de origen ni protección de la tabla ARP. En todos los casos, las contramedidas presentadas no requieren hardware adicional, sino una correcta configuración de las funciones de seguridad ya disponibles en los switches Cisco (VTP con contraseña o modo transparente, `switchport nonegotiate`, DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection) junto con buenas prácticas de capa de aplicación (DNSSEC, HTTPS/HSTS). Esto refuerza la importancia de aplicar el principio de menor privilegio y "seguro por defecto" en el diseño de redes conmutadas.